

14. Zarządzanie przy ograniczonych zasobach odnawialnych

Doskonale. "Zarządzanie przy ograniczonych zasobach odnawialnych" to fundamentalne zagadnienie w zarządzaniu projektami i planowaniu produkcji, formalnie znane jako **Problem Harmonogramowania Projektu z Ograniczonymi Zasobami (Resource-Constrained Project Scheduling Problem, RCPSP)**.

Jest to jedno z najbardziej zbadanych, ale i najtrudniejszych problemów w optymalizacji.

1. Intuicja i Definicja Problemu

Intuicja: Wyobraź sobie, że zarządzasz remontem mieszkania. Masz listę zadań (np. malowanie, kładzenie podłogi, montaż kuchni), z których każde ma swój czas trwania.

- **Zależności technologiczne:** Nie możesz kłaść podłogi, zanim nie skończysz malować ścian.
- **Ograniczone zasoby odnawialne:** Masz tylko **jednego malarza i dwóch stolarzy**. Malarz jest zasobem odnawialnym o pojemności 1, a stolarze o pojemności 2. Oznacza to, że **każdego dnia** masz do dyspozycji jednego malarza i dwóch stolarzy. Ich dostępność "odnawia się" każdego dnia.

Problem: Jak ułożyć harmonogram prac, uwzględniając obie te zależności, aby cały remont zakończył się jak najszybciej?

Formalna definicja RCPSP:

- Mamy zbiór n **zadań** (aktywności).
- Każde zadanie j ma stały **czas trwania** p_j .
- Istnieją **relacje pierwszeństwa** między zadaniami, tworzące graf acykliczny (DAG). Zadanie j nie może się rozpocząć, zanim nie zakończą się wszystkie jego poprzedniki.
- Mamy zbiór K **zasobów odnawialnych**.

- Każdy zasób k ma stałą, dostępną **pojemność** R_k w każdej jednostce czasu.
- Każde zadanie j podczas swojego trwania wymaga stałej liczby jednostek r_{jk} zasobu k .
- **Cel optymalizacji:** Najczęściej **minimalizacja czasu zakończenia całego projektu (Makespan, C_{max})**.

2. Centralny Konflikt Problemu

Trudność RCPSP leży w jednoczesnym zarządzaniu dwoma rodzajami konfliktów:

1. **Konflikty Technologiczne (Precedence):** Wynikają z logiki projektu. Są one "twarde" i niezmiennie.
2. **Konflikty Zasobowe (Resource):** Wynikają z ograniczonej dostępności zasobów. Jeśli dwa zadania, które mogłyby być wykonywane jednocześnie, wymagają tego samego zasobu (np. tej samej maszyny, tego samego eksperta), trzeba podjąć decyzję, **które z nich wykonać jako pierwsze**. Ta decyzja tworzy *sztuczną* zależność pierwszeństwa.

To właśnie konieczność podejmowania tych decyzji o alokacji zasobów sprawia, że problem jest NP-trudny.

3. Modelowanie Matematyczne

Sformalizowanie RCPSP jest kluczowe do zrozumienia jego struktury.

Zmienne:

- s_j : Czas rozpoczęcia zadania j .
- $C_j = s_j + p_j$: Czas zakończenia zadania j .

Funkcja celu:

$$\min C_{max}$$

gdzie $C_{max} \geq C_j$ dla wszystkich zadań j .

Ograniczenia:

1. **Ograniczenia pierwszeństwa:** Dla każdej pary zadań (i, j) , gdzie i jest bezpośrednim poprzednikiem j :

$$s_j \geq s_i + p_i$$

2. **Ograniczenia zasobowe:** To jest najtrudniejsza część. W każdej chwili czasu t suma zapotrzebowania na zasób k ze strony wszystkich **aktywnych w tej chwili zadań** nie może przekroczyć dostępności tego zasobu.

$$\sum_{j \in A(t)} r_{jk} \leq R_k \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \forall t$$

gdzie $A(t)$ to zbiór zadań aktywnych w chwili t (czyli takich, że $s_j \leq t < s_j + p_j$).

Jak zamodelować ograniczenie zasobowe w praktyce?

- **Model ILP z dyskretyzacją czasu:** Wprowadza się binarne zmienne $x_{jt} = 1$, jeśli zadanie j rozpoczyna się w chwili t . Ograniczenie zasobowe staje się liniowe, ale liczba zmiennych i ograniczeń rośnie dramatycznie z horyzontem czasowym, co czyni ten model niepraktycznym dla większości problemów.
- **Programowanie z Ograniczeniami (Constraint Programming - CP):** To jest **znacznie bardziej naturalne i wydajne** podejście. Solvery CP posiadają wbudowane, potężne **ograniczenie kumulatywne (cumulative constraint)**, które idealnie modeluje zasoby odnawialne. Jego składnia koncepcyjnie wygląda tak: `cumulative(start_times, durations, resource_usages, resource_limit)` Solver CP używa zaawansowanych algorytmów propagacji, aby efektywnie radzić sobie z tym ograniczeniem bez konieczności dyskretyzacji czasu.

4. Metody Rozwiązania

Ze względu na NP-trudność, stosuje się różne klasy algorytmów.

a) Metody Dokładne

- **Branch-and-Bound (B&B):** Działają poprzez inteligentne przeszukiwanie drzewa decyzyjnego.
 - **Branching (Podział):** W każdym węźle, gdzie występuje konflikt o zasoby, tworzone są nowe gałęzie, z których każda odpowiada za ustalenie kolejności dla jednej pary zadań.
 - **Bounding (Ograniczenie):** Oblicza się dolne ograniczenie na C_{max} (np. długość ścieżki krytycznej w grafie bez uwzględnienia zasobów). Gałęzie, które nie mogą prowadzić do lepszego rozwiązania niż już znalezione, są odcinane. Gwarantują optimum, ale są praktyczne tylko dla małych instancji problemu.

b) Heurystyki (Reguły Priorytetowe)

Są to szybkie, proste reguły, które nie gwarantują optimum, ale dają dobre rozwiązania. Działają w ramach tzw. **Schematów Generowania Harmonogramu (Schedule Generation Schemes, SGS)**. Najpopularniejszy jest szeregowy SGS:

1. W każdej chwili decyzyjnej t stwórz zbiór **zadań kwalifikowalnych** (których wszyscy poprzednicy się zakończyli).
2. Ze zbioru zadań kwalifikowalnych wybierz jedno zadanie do uruchomienia na podstawie **reguły priorytetowej**.
3. Przesuń zegar do przodu i powtarzaj, aż wszystkie zadania zostaną zaplanowane.

Przykłady popularnych reguł priorytetowych:

- **MSLK (Minimum Slack):** Najwyższy priorytet ma zadanie z najmniejszym "luzem" czasowym.
- **LFT (Latest Finish Time):** Najwyższy priorytet ma zadanie z najwcześniejszym dopuszczalnym czasem zakończenia (obliczonym z analizy ścieżki krytycznej wstecz).
- **SPT (Shortest Processing Time):** Najwyższy priorytet ma zadanie z najkrótszym czasem trwania.

c) Metaheurystyki

Są to zaawansowane, iteracyjne algorytmy przeszukiwania, które próbują uciec z lokalnych optimum i znaleźć rozwiązania bliskie globalnemu optimum dla dużych problemów.

- **Algorytmy Genetyczne:** Utrzymują populację harmonogramów, które są "krzyżowane" i "mutowane".
- **Symulowane Wyżarzanie:** Startuje z losowego harmonogramu i stopniowo go poprawia, akceptując czasami gorsze ruchy, aby uniknąć utknięcia.
- **Przeszukiwanie Tabu:** Przeszukuje sąsiedztwo bieżącego rozwiązania, ale używa pamięci (listy tabu), aby nie powracać do niedawno odwiedzonych stanów.

Podsumowanie

Cecha	Problem Harmonogramowania z Ograniczonymi Zasobami (RCPSP)
Definicja	Znalezienie harmonogramu zadań minimalizującego czas projektu przy ograniczeniach pierwszeństwa i zasobów.
Kluczowy Element	Zasoby odnawialne (ludzie, maszyny) - ich dostępność jest stała w każdej jednostce czasu.
Główny Konflikt	Rozstrzyganie, które zadanie otrzyma zasób, gdy wiele zadań o niego konkuruje.
Złożoność	NP-trudny .
Preferowane Modelowanie	Constraint Programming z użyciem ograniczenia <code>cumulative</code> .
Metody Rozwiązania	Dokładne (B&B), Heurystyki (reguły priorytetowe np. LFT), Metaheurystyki (GA, SA, TS).